

第 5 章 多元函数的微分

5.5 隐函数定理

动机

我们时常会遇到如下一般形式的方程

$$F(x, y) = 0.$$

一般情况下, 由方程很难得到形如 $y = f(x)$ 的 **显式函数**. 例如,

$$\sin y + e^x - xy^2 = 0.$$

隐函数问题 虽然我们得不到具体表达式, 但 y 是否可以视为 x 的函数? 也就是说, 对于给定 x , 是否**存在唯一的** $y = f(x)$ 使得

$$F(x, f(x)) = 0?$$

注 我们关心的是隐函数的存在性, 而不是其具体表达式. 只要隐函数存在, 我们可以直接计算其导数.

动机

我们时常会遇到如下一般形式的方程

$$F(x, y) = 0.$$

一般情况下, 由方程很难得到形如 $y = f(x)$ 的 **显式函数**. 例如,

$$\sin y + e^x - xy^2 = 0.$$

隐函数问题 虽然我们得不到具体表达式, 但 y 是否可以视为 x 的函数? 也就是说, 对于给定 x , 是否 **存在唯一的** $y = f(x)$ 使得

$$F(x, f(x)) = 0?$$

注 我们关心的是隐函数的存在性, 而不是其具体表达式. 只要隐函数存在, 我们可以直接计算其导数.

动机

我们时常会遇到如下一般形式的方程

$$F(x, y) = 0.$$

一般情况下, 由方程很难得到形如 $y = f(x)$ 的 **显式函数**. 例如,

$$\sin y + e^x - xy^2 = 0.$$

隐函数问题 虽然我们得不到具体表达式, 但 y 是否可以视为 x 的函数? 也就是说, 对于给定 x , 是否 **存在唯一的** $y = f(x)$ 使得

$$F(x, f(x)) = 0?$$

注 我们关心的是隐函数的存在性, 而不是其具体表达式. 只要隐函数存在, 我们可以直接计算其导数.

一个例子

考察方程

$$F(x, y) = x^2 + y^2 - 1 = 0.$$

注意到

- ▶ 整体上看, y 不是 x 的函数, 因为对任意 $x \in (-1, 1)$, 方程都有两个解

$$y = \pm\sqrt{1-x^2}.$$

- ▶ 局部上看, 在除去点 $(\pm 1, 0)$ 的任意一点附近, 都存在一个邻域, 使得任给 x 唯一对应一个解 y . (而导数只与函数在一个邻域上取值有关!)
- ▶ 在点 $(\pm 1, 0)$ 附近的任何邻域上, y 均不能表示为 x 的函数.
- ▶ 区分点 $(\pm 1, 0)$ 与其他点的特征是 $F_y(\pm 1, 0) = 0$.

隐函数定理 I

定理 设二元函数 $F(x, y) : D^2 \rightarrow \mathbb{R}$ 满足

1. 在点 $P = (x_0, y_0) \in D$ 的一个邻域上 $F \in C^1$
2. $F(x_0, y_0) = 0$
3. $F_y(x_0, y_0) \neq 0$

则

1. 存在 P 点的一个邻域, 使得方程 $F(x, y) = 0$ 唯一决定了一个隐函数 $y = f(x)$, 满足

$$F(x, f(x)) = 0.$$

2. 函数 $y = f(x)$ 在此邻域上可微
3. f 的导数满足

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y}.$$

隐函数定理 II

定理 设多元函数 $F(x, y) : D^{n+1} \rightarrow \mathbb{R}^1$ (其中 $x = (x_1, \dots, x_n)$ 是 n 维变量) 满足

1. 在点 $P = (x_0, y_0) \in D$ 的一个邻域上 $F \in C^1$
2. $F(x_0, y_0) = 0$
3. $F_y(x_0, y_0) \neq 0$

则

1. 存在 P 点的一个邻域, 使得方程 $F(x, y) = 0$ 唯一决定了一个隐函数 $y = f(x)$, 满足

$$F(x, f(x)) = 0.$$

2. 函数 $y = f(x)$ 在此邻域上可微
3. f 的导数满足

$$\frac{\partial y}{\partial x_i} = -\frac{F_{x_i}}{F_y}, \forall i = 1, \dots, n.$$

隐函数定理 III

定理 设向量值多元函数 $F(x, y) : D^{n+m} \rightarrow \mathbb{R}^m$ (其中 $x = (x_1, \dots, x_n)$ 是 n 维变量, $y = (y_1, \dots, y_m)$ 是 m 维变量) 满足

1. 在点 $P = (x_0, y_0) \in D$ 的一个邻域上 $F \in C^1$
2. $F(x_0, y_0) = 0$
3. $\frac{\partial F}{\partial y}(x_0, y_0) = \det \frac{DF}{Dy}(x_0, y_0) \neq 0$

则

1. 存在 P 点的一个邻域, 使得方程 $F(x, y) = 0$ 唯一决定了一个隐函数 $y = f(x)$, 满足

$$F(x, f(x)) = 0.$$

2. 函数 $y = f(x)$ 在此邻域内可微
3. f 的导数满足

$$\frac{Dy}{Dx} = - \left(\frac{DF}{Dy} \right)^{-1} \frac{DF}{Dx}.$$

隐函数定理 IV

结论 3 的等价叙述 隐函数 $y = f(x)$ 满足 $F(x, f(x)) = 0$ 并可微. 方程两边同时对 x 求导, 得

$$\frac{DF}{Dx} + \frac{DF}{Dy} \frac{Dy}{Dx} = 0.$$

对任意 $\forall j = 1, \dots, n$, 这等价于线性方程组

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial y_1} & \cdots & \frac{\partial F_1}{\partial y_m} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial F_m}{\partial y_1} & \cdots & \frac{\partial F_m}{\partial y_m} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \frac{\partial y_1}{\partial x_j} \\ \cdots \\ \frac{\partial y_m}{\partial x_j} \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial x_j} \\ \cdots \\ \frac{\partial F_m}{\partial x_j} \end{pmatrix}.$$

由 **克莱姆法则 (Cramer's rule)**, 可以解出

$$\frac{\partial y_i}{\partial x_j} = - \frac{\partial(F_1, \dots, \mathbf{F}_i, \dots, F_m)}{\partial(y_1, \dots, \mathbf{x}_j, \dots, y_m)} \bigg/ \frac{\partial(F_1, \dots, \mathbf{F}_i, \dots, F_m)}{\partial(y_1, \dots, \mathbf{y}_i, \dots, y_m)}$$

特殊情形: $n = 2, m = 1$

若 $F(x, y, z) : D^{2+1} \rightarrow \mathbb{R}^1$ 满足隐函数定理的条件, 特别的

$$F_z \neq 0,$$

则方程

$$F(x, y, z) = 0,$$

确定了一个局部隐函数

$$z = f(x, y).$$

对方程求导容易解得

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z}.$$

例 设 $x^2 + y^2 + z^2 - 4z = 0$, 计算 $\frac{\partial z}{\partial y}$ and $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$.

特殊情形: $n = 2, m = 1$

若 $F(x, y, z) : D^{2+1} \rightarrow \mathbb{R}^1$ 满足隐函数定理的条件, 特别的

$$F_z \neq 0,$$

则方程

$$F(x, y, z) = 0,$$

确定了一个局部隐函数

$$z = f(x, y).$$

对方程求导容易解得

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z}.$$

例 设 $x^2 + y^2 + z^2 - 4z = 0$, 计算 $\frac{\partial z}{\partial y}$ and $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$.

特殊情形: $n = 2, m = 2$

设 $F(x, y, u, v), G(x, y, u, v) : D^{2+2} \rightarrow \mathbb{R}^1$ 满足隐函数定理的条件, 特别的

$$\frac{\partial(F, G)}{\partial(u, v)} = \begin{vmatrix} F_u & F_v \\ G_u & G_v \end{vmatrix} \neq 0$$

则方程

$$\begin{cases} F(x, y, u, v) = 0 \\ G(x, y, u, v) = 0, \end{cases}$$

确定了一个局部隐函数

$$\begin{cases} u = u(x, y) \\ v = v(x, y). \end{cases}$$

特殊情形: $n = 2, m = 2$

由克莱姆法则得到,

$$\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial x} &= -\frac{\partial(F, G)}{\partial(x, v)} \bigg/ \frac{\partial(F, G)}{\partial(u, v)} = - \left| \begin{array}{cc} F_x & F_v \\ G_x & G_v \end{array} \right| \bigg/ \left| \begin{array}{cc} F_u & F_v \\ G_u & G_v \end{array} \right| \\ \frac{\partial u}{\partial y} &= -\frac{\partial(F, G)}{\partial(y, v)} \bigg/ \frac{\partial(F, G)}{\partial(u, v)} = - \left| \begin{array}{cc} F_y & F_v \\ G_y & G_v \end{array} \right| \bigg/ \left| \begin{array}{cc} F_u & F_v \\ G_u & G_v \end{array} \right| \\ \frac{\partial v}{\partial x} &= -\frac{\partial(F, G)}{\partial(u, x)} \bigg/ \frac{\partial(F, G)}{\partial(u, v)} = - \left| \begin{array}{cc} F_u & F_x \\ G_u & G_x \end{array} \right| \bigg/ \left| \begin{array}{cc} F_u & F_v \\ G_u & G_v \end{array} \right| \\ \frac{\partial v}{\partial y} &= -\frac{\partial(F, G)}{\partial(u, y)} \bigg/ \frac{\partial(F, G)}{\partial(u, v)} = - \left| \begin{array}{cc} F_u & F_y \\ G_u & G_y \end{array} \right| \bigg/ \left| \begin{array}{cc} F_u & F_v \\ G_u & G_v \end{array} \right|.\end{aligned}$$

例 假设 $\begin{cases} xu - yv = 0, \\ yu + xv = 1 \end{cases}$, 计算 $\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial v}{\partial x}, \frac{\partial v}{\partial y}$.

特殊情形: $n = 2, m = 2$

由克莱姆法则得到,

$$\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial x} &= -\frac{\partial(F, G)}{\partial(x, v)} \bigg/ \frac{\partial(F, G)}{\partial(u, v)} = - \left| \begin{array}{cc} F_x & F_v \\ G_x & G_v \end{array} \right| \bigg/ \left| \begin{array}{cc} F_u & F_v \\ G_u & G_v \end{array} \right| \\ \frac{\partial u}{\partial y} &= -\frac{\partial(F, G)}{\partial(y, v)} \bigg/ \frac{\partial(F, G)}{\partial(u, v)} = - \left| \begin{array}{cc} F_y & F_v \\ G_y & G_v \end{array} \right| \bigg/ \left| \begin{array}{cc} F_u & F_v \\ G_u & G_v \end{array} \right| \\ \frac{\partial v}{\partial x} &= -\frac{\partial(F, G)}{\partial(u, x)} \bigg/ \frac{\partial(F, G)}{\partial(u, v)} = - \left| \begin{array}{cc} F_u & F_x \\ G_u & G_x \end{array} \right| \bigg/ \left| \begin{array}{cc} F_u & F_v \\ G_u & G_v \end{array} \right| \\ \frac{\partial v}{\partial y} &= -\frac{\partial(F, G)}{\partial(u, y)} \bigg/ \frac{\partial(F, G)}{\partial(u, v)} = - \left| \begin{array}{cc} F_u & F_y \\ G_u & G_y \end{array} \right| \bigg/ \left| \begin{array}{cc} F_u & F_v \\ G_u & G_v \end{array} \right|.\end{aligned}$$

例 假设 $\begin{cases} xu - yv = 0, \\ yu + xv = 1 \end{cases}$, 计算 $\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial v}{\partial x}, \frac{\partial v}{\partial y}$.

反函数定理 *

定理 假设向量值多元函数 $y = f(x) : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ 具有连续的偏导数, 并且

$$\frac{\partial y}{\partial x}(x_0) = \det \frac{Dy}{Dx}(x_0) \neq 0.$$

那么在点 (x_0, y_0) 附近存在一个邻域, 以及定义在此邻域上的一个反函数 $x = f^{-1}(y)$, 满足

$$\frac{Dx}{Dy} = D(f^{-1}) = (Df)^{-1} = \left(\frac{Dy}{Dx} \right)^{-1}.$$

注 隐函数定理与反函数定理可以互相推导, 从而是等价的.

反函数定理 *

定理 假设向量值多元函数 $y = f(x) : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ 具有连续的偏导数, 并且

$$\frac{\partial y}{\partial x}(x_0) = \det \frac{Dy}{Dx}(x_0) \neq 0.$$

那么在点 (x_0, y_0) 附近存在一个邻域, 以及定义在此邻域上的一个反函数 $x = f^{-1}(y)$, 满足

$$\frac{Dx}{Dy} = D(f^{-1}) = (Df)^{-1} = \left(\frac{Dy}{Dx} \right)^{-1}.$$

注 隐函数定理与反函数定理可以互相推导, 从而是等价的.